

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISR-401 · INGENIERÍA DE REQUISITOS

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALIZADO

Proyecto académico Fabro Gym

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Código del protocolo	PFC-ISR401-FG-PI-01
Versión y fecha	Versión definitiva 3.4 - 30 de julio de 2026
Periodo académico	2026-2027 PPA
Equipo	Equipo PFC - Gimnasio - Paralelo Software A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Responsable estudiantil	Alvia Villegas Erick Adalberto
Repositorio público	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401.git
Clasificación ética	Categoría A: las entrevistas pueden contener imagen facial y voz únicamente cuando exista autorización. No se realizará reconocimiento, autenticación, extracción de plantillas ni identificación biométrica automatizada.

Alcance institucional. El presente protocolo cubre la fase de levantamiento, sistematización, análisis y validación temprana de información para la Ingeniería de Requisitos del proyecto académico Fabro Gym. Incluye entrevistas, encuesta, observación, revisión documental, fotografías controladas del entorno, sesiones de Design Thinking y validación de mockups no funcionales. Estas actividades sirven únicamente para elicitación y validar requisitos; no comprenden el desarrollo, la prueba, la instalación ni la operación de un sistema informático funcional. Los establecimientos colaboradores aportarán información sobre sus procesos, dificultades y necesidades generales; su participación no implica propiedad, patrocinio, compra o recepción de un sistema.

1. Identificación y delimitación del estudio

Nombre del proyecto	Fabro Gym.
Título del producto	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio.
Naturaleza	Estudio académico de elicitación y análisis de requisitos. Fabro Gym no corresponde a un gimnasio real ni está dirigido a un establecimiento específico; los gimnasios participantes son fuentes voluntarias de información sobre procesos actuales.
Ámbito de estudio	Procesos administrativos y operativos de gimnasios colaboradores.
Producto del semestre	Instrumentos de recolección, evidencias autorizadas, transcripciones anonimizadas, análisis de hallazgos, mockups no funcionales para validación, requisitos y ERS/SRS académica.
Proyección siguiente	El desarrollo, demostración, prueba, instalación u operación de un sistema informático funcional queda fuera del alcance del protocolo actual. La revisión de mockups y las sesiones de Design Thinking sí forman parte del estudio como técnicas no funcionales de elicitación y validación temprana de requisitos.

2. Planteamiento del problema

La gestión cotidiana de un gimnasio puede depender de registros manuales, recibos físicos, hojas de cálculo, mensajería instantánea y comunicación verbal. Esta fragmentación dificulta mantener información consistente sobre clientes, membresías, pagos, vencimientos, asistencia, productos, ventas, inventario, rutinas y reportes. También puede producir duplicidad de registros, consultas lentas, pérdida de trazabilidad y diferencias entre las responsabilidades del propietario, el entrenador y el personal de recepción. El proyecto Fabro Gym propone estudiar estas prácticas en varios establecimientos para fundamentar la elicitación y el análisis de requisitos de un sistema informático adaptable [1, 2].

3. Justificación científica, social y marco teórico-normativo

El estudio permitirá fundamentar la especificación de requisitos en evidencia de campo proveniente de diferentes perfiles y gimnasios, evitando diseñarla a partir de una sola experiencia. La combinación de entrevistas semiestructuradas, encuesta anónima, observación no participante, fotografías controladas del entorno, revisión documental autorizada, sesiones de Design Thinking y validación de mockups permitirá contrastar procesos actuales, problemas, reglas de negocio, excepciones, necesidades de información y comprensión de los flujos propuestos, sin desarrollar ni presentar un sistema informático funcional. Desde la perspectiva académica, el protocolo respalda una ERS/SRS trazable conforme a procesos de Ingeniería de Requisitos y modelos de calidad aplicables al software [3, 4]. Desde la perspectiva ética, se protegerán la voluntariedad, la privacidad y la reputación de participantes y establecimientos mediante consentimiento informado, codificación, minimización, acceso restringido y anonimización [1, 5].

El marco técnico integra SWEBOK Guide V4.0 para el proceso de ingeniería de software [6], el syllabus CPRE Foundation Level de IREB para elicitación, documentación y validación de requisitos [7],

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para especificaciones verificables [3] e ISO/IEC 25010:2023 para requisitos de calidad [4]. La protección de la información se apoya en ISO/IEC 27001:2022 [8], ISO/IEC 27701:2025 [9], las guías de la Superintendencia de Protección de Datos Personales [10, 11] y la planificación de datos del Digital Curation Centre [12].

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Elicitar, analizar y documentar los requisitos para un sistema informático destinado a apoyar la gestión administrativa y operativa de gimnasios, a partir de información proporcionada voluntariamente por sus principales perfiles de usuario.

4.2 Objetivos específicos

- Identificar procesos, problemas, reglas de negocio, excepciones y necesidades de información vinculadas con clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas, ventas, inventario y reportes.
- Recopilar información mediante entrevistas semiestructuradas, encuesta digital anónima, observación no participante, fotografías controladas del entorno, revisión documental autorizada y sesiones de Design Thinking; el audio o video se registrará únicamente cuando exista autorización específica del participante.
- Formalizar requisitos funcionales y no funcionales mediante casos de uso, modelos, priorización y matrices de trazabilidad; posteriormente, validar su comprensión mediante mockups no funcionales revisados por los perfiles correspondientes.
- Sistematizar y anonimizar los hallazgos por perfil, evitando incorporar nombres, referencias a terceros o información que permita identificar a personas o establecimientos.
- Consolidar una ERS/SRS académica sustentada en la información recolectada y validada mediante representaciones no funcionales, sin desarrollar, presentar, probar, instalar ni operar un sistema informático funcional durante esta fase del proyecto.

5. Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta orientadora: ¿Qué procesos, reglas, necesidades de información y condiciones de calidad deben identificarse durante la elicitación y el análisis de requisitos de un sistema informático que apoye la gestión administrativa y operativa de gimnasios?

Hipótesis de trabajo: La ejecución sistemática de los procesos de elicitación, análisis, especificación, verificación y validación de requisitos permitirá construir una documentación más completa, consistente, trazable y alineada con las necesidades identificadas en los procesos administrativos y operativos de los gimnasios colaboradores. Debido al carácter aplicado, descriptivo y no experimental del estudio, esta hipótesis orienta la organización y comprobación de la documentación obtenida, pero no pretende demostrar una relación causal ni realizar inferencias poblacionales.

6. Diseño metodológico

Enfoque	Mixto: cualitativo para entrevistas, observación, revisión documental, Design Thinking y validación de mockups; cuantitativo descriptivo para la encuesta.
Tipo de investigación	Aplicada y descriptiva.
Diseño	No experimental y de corte transversal durante el periodo académico.
Muestreo	No probabilístico por conveniencia, mediante contactos conocidos y disponibilidad voluntaria.
Unidad de análisis	Procesos, reglas, necesidades y experiencias relacionadas con la gestión de gimnasios.
Estándares técnicos	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023 [3, 4].

7. Población, muestra y criterios de participación

Se prevé la colaboración de hasta siete establecimientos deportivos. La muestra planificada comprende hasta 26 entrevistas semiestructuradas —hasta siete propietarios o administradores, doce entrenadores y siete recepcionistas o responsables de caja— y una meta de 60 encuestas anónimas a personas adultas que utilizan o han utilizado gimnasios. Las respuestas se analizarán de forma agregada, sin vincularlas con establecimientos específicos. El número definitivo dependerá de la aceptación voluntaria y se reportará con transparencia.

Grupo	Cantidad prevista	Técnica principal
Propietarios o administradores	Hasta 7	Entrevista semiestructurada
Entrenadores	Hasta 12	Entrevista semiestructurada
Recepcionistas o responsables de caja	Hasta 7	Entrevista semiestructurada
Personas adultas usuarias o exusuarias (socios-tipo)	Meta: 60	Encuesta digital anónima
Participantes de validación por rol	Mínimo 3 sesiones	Design Thinking y revisión de mockups no funcionales

7.1 Criterios de inclusión

- Tener 18 años o más.
- Para entrevistas: mantener una relación actual con un gimnasio como propietario, administrador, entrenador, recepcionista o responsable de caja. Para encuesta: ser una persona adulta que utiliza o ha utilizado gimnasios y aceptar aportar una experiencia general anónima.
- Aceptar participar voluntariamente y completar el consentimiento correspondiente.
- En entrevistas, poseer experiencia suficiente para describir las actividades de su rol sin revelar datos personales de terceros.

7.2 Criterios de exclusión o retiro

- Personas menores de edad o que no puedan expresar consentimiento libre e informado.
- Participantes de entrevistas, observaciones, sesiones de Design Thinking o validación de mockups que no otorguen el consentimiento correspondiente, y personas encuestadas que no acepten el consentimiento electrónico inicial o retiren su autorización.
- Respuestas obtenidas mediante presión, incentivos o conflicto de dependencia.
- Registros que contengan datos clínicos, diagnósticos o información identificable de terceros no autorizados. La imagen facial y la voz del participante podrán constar únicamente en grabaciones autorizadas de la entrevista y no serán extraídas ni analizadas para identificación biométrica.

7.3 Reclutamiento y modalidad

Los establecimientos y participantes serán contactados principalmente de manera personal o por medio de conocidos del equipo; ocasionalmente se utilizará WhatsApp para coordinar fecha, hora y modalidad. No se entregarán pagos, regalos ni beneficios económicos. Las entrevistas podrán realizarse de forma presencial o mediante Google Meet u otra plataforma acordada. La grabación no será obligatoria: el participante podrá autorizar video, autorizar solo audio o continuar mediante toma de notas, sin que su decisión afecte su participación. Las entrevistas durarán aproximadamente de 20 a 60 minutos, la encuesta requerirá de 5 a 8 minutos y las sesiones de Design Thinking o validación de mockups tendrán una duración acordada previamente, sin exceder lo necesario para revisar los requisitos vinculados con cada rol.

8. Técnicas e instrumentos de recolección

Técnica	Participantes / alcance	Condición ética y evidencia
Entrevista semiestructurada	Propietario o administrador, entrenador y recepcionista o responsable de caja.	Consentimiento informado previo. Audio o video únicamente con autorización específica y separada; la imagen facial y la voz se usarán solo como evidencia y apoyo para la transcripción, sin procesamiento biométrico.
Encuesta Google Forms	Meta: 60 respuestas de personas adultas usuarias o exusuarias de gimnasios.	Consentimiento electrónico inicial; configurada sin solicitar nombre, cédula, correo ni teléfono.
Observación no participante	Procesos administrativos u operativos del establecimiento.	Solo con autorización institucional; sin interferencia en las actividades ni captura de datos personales de clientes o trabajadores.
Fotografía del entorno	Espacios físicos, señalética, equipos y soportes de trabajo relevantes para comprender el proceso.	Evitar rostros, pantallas, fichas, comprobantes y documentos identificables; revisar y anonimizar antes de archivar o publicar.
Revisión documental autorizada	Formatos vacíos, modelos de registros o copias previamente anonimizadas.	Condicionada al aval del establecimiento; no se copiarán expedientes, pagos, fichas de socios ni datos personales de terceros.
Validación de mockups	Sesiones por rol con propietario o administrador, entrenador y personal de recepción.	Se revisarán únicamente pantallas, campos, mensajes, flujos y permisos relacionados con el trabajo del participante. Los mockups no constituirán un sistema informático funcional ni se conectarán con datos reales.
Sesión de Design Thinking	Participantes adultos convocados para empatizar, definir, idear, prototipar y testear representaciones de baja fidelidad.	Se aplicará solo con consentimiento informado, en un espacio que preserve la privacidad; las notas y prototipos se codificarán y anonimizarán antes de su archivo.

9. Procedimiento

1. Preparar, versionar y revisar los instrumentos; realizar una prueba piloto de la encuesta con tres a cinco personas antes de su aplicación definitiva.
2. Contactar a los participantes, explicar el proyecto y coordinar modalidad sin ejercer presión.
3. Obtener consentimiento informado antes de cada entrevista. En la encuesta anónima de Google Forms, registrar la aceptación electrónica inicial antes de mostrar las preguntas. Solicitar por separado la autorización para audio o video y obtener el aval del establecimiento antes de observar procesos, fotografiar el entorno, revisar formatos documentales, ejecutar sesiones de Design Thinking o validar mockups.
4. Aplicar las entrevistas y la encuesta; realizar observaciones no participantes, fotografías controladas del entorno, revisión de formatos autorizados, sesiones de Design Thinking y validación de mockups no funcionales cuando corresponda. Asignar códigos GYM-01 a GYM-07 y códigos por perfil como PRO-01, ENT-01, REC-01 y USR-001. Cuando se autorice una grabación, almacenarla fuera del repositorio público.
5. Transcribir y depurar las entrevistas, retirando nombres y referencias que permitan reconocer a personas o establecimientos.
6. Analizar los hallazgos, derivar requisitos y mantener trazabilidad entre la evidencia autorizada, la necesidad identificada y el requisito documentado.
7. Consolidar el análisis y la ERS/SRS de esta fase, incorporando los ajustes derivados de la validación de mockups y de las sesiones de Design Thinking, sin desarrollar, presentar, probar, instalar u operar un sistema informático funcional con los participantes.
8. Registrar como trabajo futuro cualquier actividad de desarrollo, demostración o prueba de software funcional; dichas actividades no forman parte del presente protocolo.

10. Categorías, variables e indicadores

Categoría	Aspectos observables	Producto analítico
Clientes y atención	Registro, consulta, actualización, solicitudes frecuentes.	Necesidades y requisitos de gestión de clientes.
Membresías y pagos	Tipos, vencimientos, renovaciones, cobros, comprobantes.	Reglas de negocio, excepciones y alertas.
Asistencia	Registro de ingreso, consulta de estado, incidencias.	Flujos y controles requeridos.
Rutinas y seguimiento	Asignación, consulta, cambios y permisos del entrenador.	Requisitos por rol; sin datos clínicos reales.
Productos, ventas e inventario	Registro, stock, movimientos, ventas y cierre.	Requisitos de trazabilidad y reportes.
Roles y permisos	Consulta, edición, autorización, anulación y cierre.	Matriz de acceso basada en roles.
Calidad del sistema	Usabilidad, seguridad, desempeño, fiabilidad y mantenibilidad.	RNF medibles conforme a ISO/IEC 25010.
Experiencia de usuarios adultos	Inscripción, pagos, comunicación, atención y compras.	Frecuencias, porcentajes y prioridades.
Validación de representaciones	Campos, pasos, mensajes, navegación y restricciones observadas en mockups o prototipos de baja fidelidad.	Correcciones, acuerdos y requisitos ajustados por perfil.

11. Plan de análisis

11.1 Análisis cualitativo

Las entrevistas se transcribirán y codificarán por perfil. Las notas de observación, los hallazgos de la revisión documental, los aportes de las sesiones de Design Thinking y la retroalimentación sobre mockups se organizarán en matrices de campo y validación. Se aplicará análisis temático para identificar procesos actuales, problemas, reglas, excepciones, necesidades, diferencias entre establecimientos y evidencias de saturación. Los hallazgos se resumirán en matrices de categorías y se vincularán con requisitos y casos de uso. Las citas textuales se publicarán únicamente si están anonimizadas.

11.2 Análisis cuantitativo

Las respuestas de la encuesta se exportarán a Google Sheets o Excel. Se calcularán frecuencias absolutas, porcentajes y distribuciones por ítem; debido a que la meta supera $n = 30$, se reportará el alfa de Cronbach para los ítems que conformen una escala homogénea. No se realizarán inferencias poblacionales por tratarse de muestreo por conveniencia.

11.3 Integración y validación

Se realizará triangulación entre entrevistas, encuesta, observación no participante, revisión documental autorizada, sesiones de Design Thinking y validación de mockups. Las fotografías del entorno se utilizarán únicamente como evidencia contextual. Un requisito se considerará respaldado cuando exista evidencia suficiente, coherencia con el alcance y coincidencia o complementariedad entre las fuentes y perfiles consultados. Las divergencias se registrarán como conflictos o decisiones pendientes de análisis, sin atribuirles públicamente a una persona o establecimiento.

Aclaración de categoría ética. La clasificación en Categoría A se adopta porque algunas entrevistas pueden realizarse por videollamada o grabarse y, con autorización, contener imagen facial y voz. El contenido sustantivo del estudio son las respuestas sobre procesos administrativos y operativos. No se realizará reconocimiento facial, verificación de identidad, análisis biométrico de voz, extracción de plantillas, comparación automatizada ni creación de bases de datos biométricas. Los archivos audiovisuales serán tratados como material identificable de especial protección y se utilizarán únicamente como evidencia académica y apoyo para la transcripción.

12. Consideraciones éticas

La investigación es de riesgo mínimo porque no incluye procedimientos invasivos, menores de edad ni intervención clínica. Algunas entrevistas podrán incorporar voluntariamente audio o video, por lo que pueden contener imagen facial y voz del participante. Se aplicarán los principios de respeto por las personas, beneficencia y justicia del Informe Belmont, así como consentimiento previo, evaluación de riesgos y protección de participantes [13, 14]. La participación será libre, sin pago, y podrá interrumpirse en cualquier momento sin consecuencias. Las sesiones de Design Thinking y la validación de mockups emplearán representaciones no funcionales, datos ficticios y contenidos vinculados exclusivamente con el rol del participante.

12.1 Riesgos previsible y mitigación

Riesgo	Nivel	Medida de prevención o respuesta
Incomodidad por preguntas sobre fallas internas	Bajo	Permitir omitir preguntas, pausar o terminar la sesión.
Exposición de identidad o respuestas	Medio	Codificación, separación de consentimientos y transcripciones, revisión antes de publicar.
Daño reputacional al establecimiento	Medio	Usar códigos GYM-01 a GYM-07 y publicar resultados agregados.
Registro audiovisual de imagen facial o voz	Medio	Solicitar autorización específica, ofrecer alternativa sin cámara o sin grabación, restringir el acceso y eliminar los archivos al concluir el periodo de retención.
Pérdida o acceso no autorizado	Medio	Cifrado, cuentas individuales, contraseña robusta y control de versiones.
Falla técnica en sesión virtual	Bajo	Reprogramar o continuar sin grabación; no duplicar archivos innecesarios.

12.2 Beneficios

No se ofrecen pagos, regalos ni beneficios económicos directos. La participación contribuirá a comprender prácticas reales del sector, fortalecer la formación del equipo y producir una especificación de software fundamentada en evidencia. La colaboración no implica la entrega, instalación, adquisición o implementación del sistema en el establecimiento participante.

12.3 Consentimiento y derecho al retiro

Las entrevistas, las sesiones de Design Thinking y la validación de mockups requerirán consentimiento informado antes de iniciar. La observación no participante, la fotografía del entorno y la revisión documental se efectuarán únicamente con aval del establecimiento y bajo las restricciones de minimización previstas en este protocolo. La encuesta digital será anónima y utilizará consentimiento electrónico: la persona deberá declarar que tiene 18 años o más y seleccionar «Acepto participar» para acceder a las preguntas. Google Forms se configurará sin solicitar correos, nombres, cédulas ni teléfonos. La autorización para audio o video se registrará por separado y su negativa no impedirá participar; la persona podrá mantener la cámara apagada, autorizar solo audio o permitir únicamente la toma de notas. El participante podrá solicitar el retiro de datos identificables hasta antes de su agregación o anonimización irreversible; en la encuesta anónima no será posible identificar una respuesta individual después del envío.

13. Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales

13.1 Alcance normativo y categorías especiales

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) se aplicará a toda información que identifique o haga identificable a una persona natural. Conforme al artículo 4, los datos biométricos se relacionan con características físicas, fisiológicas o conductuales que permiten o confirman la identificación única; además, el artículo 25 reconoce como categorías especiales los datos sensibles y los datos de salud [5]. El proyecto no recopilará peso, medidas corporales, índice de masa corporal, diagnósticos,

lesiones, historias clínicas, huellas, iris, plantillas faciales ni patrones de voz. La clasificación ética en Categoría A se mantiene porque las entrevistas autorizadas pueden contener imagen facial y voz como datos personales identificables, aunque no se procesarán para identificación biométrica.

13.2 Base de legitimación y finalidad limitada

El artículo 26 de la LOPDP prohíbe, como regla general, el tratamiento de datos sensibles y contempla excepciones, entre ellas el consentimiento explícito y el tratamiento proporcional con fines de investigación científica, acompañado de medidas específicas de protección [5]. En esta investigación, la grabación de audio o video se sustentará únicamente en el consentimiento previo, específico, informado y separado del consentimiento para participar. La excepción de investigación científica se invoca solo para el análisis y conservación de resultados disociados o anonimizados; no autoriza la publicación de archivos identificables ni sustituye el consentimiento para grabar. La finalidad se limita a documentar la sesión, facilitar la transcripción y sustentar académicamente la elicitación de requisitos.

13.3 Tratamiento de imagen facial y voz

Las entrevistas por videollamada podrán mostrar el rostro del participante y, cuando exista autorización de grabación, el archivo podrá contener imagen facial y voz. Esta captura será incidental a la comunicación y no tendrá como finalidad reconocer, verificar o autenticar la identidad. No se aplicará reconocimiento facial, análisis biométrico de voz, extracción de plantillas, comparación automatizada ni creación de bases biométricas. La persona podrá mantener la cámara apagada, autorizar solo audio o permitir únicamente la toma de notas. Los archivos identificables no se publicarán en el repositorio abierto.

13.4 Derechos de los titulares

Durante la fase de investigación, los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y actualización, eliminación o cancelación, y oposición previstos en los artículos 13 a 16 de la LOPDP, siempre que la información todavía pueda vincularse con su identidad [5]. La solicitud se dirigirá al docente responsable o al líder estudiantil y será atendida antes de la anonimización irreversible. En la encuesta anónima no será posible individualizar una respuesta después de su envío.

13.5 Protección de datos desde el diseño

De acuerdo con el artículo 39 de la LOPDP, la protección de datos se incorporará desde las primeras fases de concepción y diseño [5]. Por ello, se aplicarán minimización, seudonimización, separación entre consentimientos y transcripciones, acceso restringido, configuración privada por defecto, revisión previa a la publicación y uso exclusivo de datos ficticios o sintéticos en los ejemplos y artefactos académicos elaborados durante esta fase.

13.6 Responsable interno y gestión de datos

Para fines de este proyecto académico, el Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, actuará como Delegado de Protección de Datos (DPO) informal y punto de contacto interno, con apoyo del líder estudiantil. Esta función académica no equivale a una designación formal inscrita ante la autoridad de control. Sus tareas comprenden supervisar el cumplimiento del protocolo, recibir solicitudes de los titulares, orientar la respuesta a incidentes y autorizar la eliminación de archivos identificables.

Elemento	Regla de tratamiento
Responsable de evidencias	Vaca Romero David Octavio.
Acceso a originales	Cinco integrantes del equipo y docente responsable, mediante cuentas individuales y control de acceso.
Repositorio público	Solo protocolo, instrumentos, matrices, requisitos y resultados anonimizados. No se publicarán consentimientos, audios, videos, fotografías identificables ni transcripciones con datos directos o indirectos.
Archivos identificables	Almacenamiento separado, cifrado y privado; los audiovisuales se mantendrán separados de las transcripciones codificadas.
Datos de prueba	Exclusivamente ficticios o sintéticos.
Retención	24 meses contados desde el cierre académico definitivo del proyecto.
Destrucción	Eliminación de consentimientos digitalizados, audios, videos, fotografías identificables, archivos temporales y respaldos; trituración de originales físicos cuando proceda.
Conservación permitida	Instrumentos vacíos, resultados agregados y documentación completamente anonimizada.

13.7 Medidas de seguridad e incidentes

- Autenticación de dos factores, cuentas individuales y contraseñas robustas.
- Separación entre identidades, consentimientos y materiales de análisis.
- Revisión de fotografías, documentos y transcripciones antes de toda publicación.
- Eliminación de copias temporales después de verificar el respaldo autorizado.
- Comunicación de incidentes al docente responsable y, cuando corresponda, a la autoridad competente, conforme a la LOPDP y su reglamento [5, 15].

14. Cronograma del protocolo

Hito	Semana	Fecha	Actividad y producto
Inicio del periodo	1	04/05/2026	Conformación del equipo y delimitación del proyecto.
Entrega 1A	4	31/05/2026	Planificación, diseño preliminar de instrumentos y elicitación documental.
Preparación y pilotaje	4-6	25/05/2026 al 14/06/2026	Revisión docente, pilotaje interno de encuesta y ajustes.
Aprobación ética y avales	6-7	08/06/2026 al 21/06/2026	Aprobación institucional, avales por establecimiento y consentimientos listos.
Trabajo de campo	7-13	15/06/2026 al 02/08/2026	Entrevistas, encuesta digital anónima, observación no participante, fotografías controladas, revisión documental autorizada y sesiones de Design Thinking.
Entrega 1B	10	12/07/2026	ERS/SRS parcial y evidencias iniciales autorizadas.
Entrega 2A	13	02/08/2026	ERS/SRS completa, análisis y borrador de manuscrito.
Análisis y validación	13-16	27/07/2026 al 23/08/2026	Sistematización de hallazgos, depuración de requisitos, validación de mockups no funcionales y revisión académica interna.
Entrega 2B / Defensa	17	30/08/2026	Defensa, cierre y versión final.
Cierre del periodo	17	30/08/2026	Cierre académico y programación de retención.

15. Presupuesto

El proyecto se autofinancia y no recibe apoyo externo condicionado. Se emplearán herramientas institucionales o gratuitas. Los gastos menores de conectividad, transporte local e impresión serán asumidos por el equipo; no se entregarán pagos, regalos ni incentivos a participantes.

16. Equipo investigador y responsabilidades

Integrante	Cédula	Matrícula	Correo institucional	Rol principal
Alvia Villegas Erick Adalberto	0942146200	616853	ealviav@uteq.edu.ec	Analista líder / entrevistador
Mera Arias Erick Jhair	1206741108	617161	emeraa2@uteq.edu.ec	Documentador / encuestas
Mora Duarte Alex José	1207856350	616524	amorad@uteq.edu.ec	Modelador / análisis
Ponce Rivera Mery Helenmey	1250801998	617861	mponcer3@uteq.edu.ec	Verificación / calidad
Vaca Romero David Octavio	1250083423	617342	dvacar2@uteq.edu.ec	Evidencias / gestión documental

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD.

Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec.

17. Resultados esperados y difusión

Al término del semestre se espera disponer de una ERS/SRS completa, verificable y sustentada en evidencia de campo, con requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, trazabilidad y priorización. El presente protocolo contempla sesiones de Design Thinking y revisión de mockups no funcionales como técnicas de elicitación y validación; no contempla desarrollar, presentar, probar, instalar ni operar un sistema informático funcional con los participantes. Los resultados agregados y anonimizados podrán utilizarse en informes académicos, presentaciones, manuscritos o ponencias; no se divulgarán nombres, firmas, contactos, grabaciones completas ni información que permita identificar a personas o gimnasios.

18. Limitaciones previstas

La muestra será por conveniencia y no permitirá generalizar estadísticamente los resultados a todos los gimnasios. La participación de hasta siete establecimientos es una meta aproximada y dependerá de autorizaciones reales. La información obtenida reflejará percepciones y prácticas declaradas por los participantes, así como retroalimentación sobre representaciones no funcionales; no se evaluará el desempeño de un sistema informático funcional ni se analizarán características biométricas o clínicas.

19. Declaración de revisión

El protocolo será actualizado cuando cambien sustancialmente la población, las técnicas, el tipo de datos, la inclusión de demostraciones o pruebas de un sistema informático funcional, la incorporación de reconocimiento biométrico, el medio de publicación o el periodo de retención. Toda modificación relevante deberá revisarse antes de aplicarse a nuevos participantes.

ANALISTA LÍDER

Alvia Villegas Erick Adalberto

Firma

Día

Mes

Año

20. Referencias

- [1] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Solicitud de aprobación ética institucional de los proyectos fin de curso ISR-401 y anexos A-E,” 2026.
- [2] Equipo PFC - Gimnasio, “Especificación de requisitos de software (ERS/SRS), Entrega 2 (1B),” 2026.
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering,” 2018.
- [4] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model,” 2023.
- [5] República del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.”
- [6] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0 ed., 2024.
- [7] International Requirements Engineering Board, *CPRE Foundation Level Syllabus*, 2024.
- [8] ISO/IEC, “ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements,” 2022.
- [9] ISO/IEC, “ISO/IEC 27701:2025 Information security, cybersecurity and privacy protection - Privacy information management systems - Requirements and guidance,” 2025.
- [10] Superintendencia de Protección de Datos Personales, *Guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto*. Quito, Ecuador, 2025.
- [11] Superintendencia de Protección de Datos Personales, *Guía de gestión de riesgos y evaluación de impacto del tratamiento de datos personales*. Quito, Ecuador, 2025.
- [12] Digital Curation Centre, “Data management plans,” 2026.
- [13] World Medical Association, “Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human participants,” 2024 revision.
- [14] National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, “The Belmont Report,” 1979.
- [15] República del Ecuador, “Reglamento General de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Decreto Ejecutivo No. 904, Registro Oficial, Tercer Suplemento No. 435.